

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 1
Реализация REST API на основе boilerplate

Выполнил:

Соболев Артём
К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать полностью работающее API платформы для фитнес-тренировок и здоровья

Ход работы

Для реализации приложения был выбран язык Java и фреймворк Spring, в качестве базы данных использовалась PostgreSQL.

В качестве архитектуры приложения была выбрана многоуровневая архитектура, состоящая из:

1. Контроллеры – слой обработки HTTP-запросов и передачи их в сервис
2. Сервис – слой для обработки бизнес-логики приложения
3. Репозиторий – слой для работы с базой данных
4. Доменная модель – слой, содержащий сущности и объекты предметной области, отражающие бизнес-логику и структуру приложения

Также были реализованы модели предметной области, DTO для запросов и ответов, а также REST-контроллеры для работы с основными сущностями системы. Для каждого функционального блока реализован набор REST API эндпоинтов (GET, POST, PATCH, DELETE), обеспечивающих полный доступ к операциям над сущностями.

Дополнительно в приложении была реализована система безопасности на основе JWT-аутентификации и ролевой модели разграничения доступа RBAC.

Для базы данных реализованы миграции с использованием Liquibase. Все изменения схемы оформляются в виде changesets и хранятся в системе контроля версий. Применение миграций выполняется автоматически при запуске приложения.

Реализованный функционал:

1. Управление пользователями: регистрация, аутентификация, управление профилем
2. Управление тренировками: создание, редактирование, удаление
3. Управление избранным: добавление, удаление и просмотр избранных тренировок
4. Управление упражнениями: создание, редактирование, удаление
5. Учёт тренировок и прогресса
6. Управление статьями и комментариями: создание, редактирование, удаление и просмотр контента и комментариев
7. Управление справочными данными: работа с типами, тегами и категориями
8. Управление видео: создание, редактирование, удаление и просмотр видеоматериалов

Вывод

Была создана backend-часть платформы для фитнес-тренировок и здоровья. Система поддерживает безопасность, а также полный функционал для работы.